

Curs 2: Permutări și combinări

Tehnici de generare și enumerare

Cursul 1: recapitulare

- Principiile raționamentului combinatorial sunt: regula produsului și regula sumei.
- Cele mai importante aranjamente combinatoriale ale unei mulțimi A cu n elemente sunt:
 - r -permutările: $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$ cu $a_i \neq a_j$. A are

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \text{ } r\text{-permutări.}$$

- r -permutările cu repetiție: $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$ unde elementele pot fi egale. A are n^r r -permutări cu repetiție.
- r -combinările $\{a_1, \dots, a_r\}$ cu $a_i \neq a_j$. A are

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \text{ } r\text{-combinări.}$$

- r -combinările cu repetiție $\{a_1, \dots, a_r\}$ unde elementele pot fi egale. A are $C(n+r-1, r)$ r -combinări cu repetiție.

Cursul 1: recapitulare

Alte aranjamente combinatoriale importante:

- r -permutările cu repetiție ale unei mulțimi $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ în care a_1 apare de r_1 ori, a_2 de r_2 ori, $\dots$, a_n de r_n ori. Numărul acestora este $\frac{r!}{r_1!r_2!\dots r_n!}$

Exemple

- 1 Câte șiruri cu cel mult 3 elemente diferite din $\{a, b, c, d\}$ sunt?
- 2 În câte feluri putem alege 5 bile dintr-o urnă cu bile roșii, galbene, albastre și verzi? Urna are cel puțin 5 bile de fiecare culoare.
- 3 Câte submulțimi cu cel mult 3 elemente are $\{a, b, c, d, e\}$?
- 4 Câte șiruri se pot forma rearanjând literele șirului ALAMA?

Cursul 1: recapitulare

Alte aranjamente combinatoriale importante:

- r -permutările cu repetiție ale unei mulțimi $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ în care a_1 apare de r_1 ori, a_2 de r_2 ori, $\dots$, a_n de r_n ori. Numărul acestora este $\frac{r!}{r_1!r_2!\dots r_n!}$

Exemple

- 1 Câte șiruri cu cel mult 3 elemente diferite din $\{a, b, c, d\}$ sunt?
 $P(4, 1) + P(4, 2) + P(4, 3) = 4 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 40$
- 2 În câte feluri putem alege 5 bile dintr-o urnă cu bile roșii, galbene, albastre și verzi? Urna are cel puțin 5 bile de fiecare culoare.
- 3 Câte submulțimi cu cel mult 3 elemente are $\{a, b, c, d, e\}$?
- 4 Câte șiruri se pot forma rearanjând literele șirului ALAMA?

Cursul 1: recapitulare

Alte aranjamente combinatoriale importante:

- r -permutările cu repetiție ale unei mulțimi $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ în care a_1 apare de r_1 ori, a_2 de r_2 ori, $\dots$, a_n de r_n ori. Numărul acestora este $\frac{r!}{r_1!r_2!\dots r_n!}$

Exemple

- 1 Câte șiruri cu cel mult 3 elemente diferite din $\{a, b, c, d\}$ sunt?
 $P(4, 1) + P(4, 2) + P(4, 3) = 4 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 40$
- 2 În câte feluri putem alege 5 bile dintr-o urnă cu bile roșii, galbene, albastre și verzi? Urna are cel puțin 5 bile de fiecare culoare.
 $C(4 + 5 - 1, 5) = C(8, 5) = 56$
- 3 Câte submulțimi cu cel mult 3 elemente are $\{a, b, c, d, e\}$?
- 4 Câte șiruri se pot forma rearanjând literele șirului ALAMA?

Cursul 1: recapitulare

Alte aranjamente combinatoriale importante:

- r -permutările cu repetiție ale unei mulțimi $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ în care a_1 apare de r_1 ori, a_2 de r_2 ori, $\dots$, a_n de r_n ori. Numărul acestora este $\frac{r!}{r_1! r_2! \dots r_n!}$

Exemple

- 1 Câte șiruri cu cel mult 3 elemente diferite din $\{a, b, c, d\}$ sunt?
 $P(4, 1) + P(4, 2) + P(4, 3) = 4 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 40$
- 2 În câte feluri putem alege 5 bile dintr-o urnă cu bile roșii, galbene, albastre și verzi? Urna are cel puțin 5 bile de fiecare culoare.
 $C(4 + 5 - 1, 5) = C(8, 5) = 56$
- 3 Câte submulțimi cu cel mult 3 elemente are $\{a, b, c, d, e\}$?
 $C(5, 0) + C(5, 1) + C(5, 2) + C(5, 3) = 1 + 5 + 10 + 10 = 26$
- 4 Câte șiruri se pot forma rearanjând literele șirului ALAMA?

Cursul 1: recapitulare

Alte aranjamente combinatoriale importante:

- r -permutările cu repetiție ale unei mulțimi $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ în care a_1 apare de r_1 ori, a_2 de r_2 ori, $\dots$, a_n de r_n ori. Numărul acestora este $\frac{r!}{r_1!r_2!\dots r_n!}$

Exemple

- 1 Câte șiruri cu cel mult 3 elemente diferite din $\{a, b, c, d\}$ sunt?
 $P(4, 1) + P(4, 2) + P(4, 3) = 4 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 40$
- 2 În câte feluri putem alege 5 bile dintr-o urnă cu bile roșii, galbene, albastre și verzi? Urna are cel puțin 5 bile de fiecare culoare.
 $C(4 + 5 - 1, 5) = C(8, 5) = 56$
- 3 Câte submulțimi cu cel mult 3 elemente are $\{a, b, c, d, e\}$?
 $C(5, 0) + C(5, 1) + C(5, 2) + C(5, 3) = 1 + 5 + 10 + 10 = 26$
- 4 Câte șiruri se pot forma rearanjând literele șirului ALAMA?
 $\frac{5!}{3!1!1!} = 20$

Conținutul Cursului 2

Tehnici de generare și enumerare

Vom considera aranjamente combinatoriale de elemente din o mulțime ordonată

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

cu $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

- în ordine lexicografică pentru:
 - r -permutări cu și fără repetiție
 - r -combinări
 - r -combinări cu repetiție
- în ordine binară pentru:
 - combinări (adică submulțimi)
 - r -combinări (adică submulțimi cu r -elemente)

Ordonarea lexicografică a aranjamentelor combinatoriale

Considerăm aranjamente combinatoriale cu elemente din

$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ cu $a_1 < a_2 < \dots < a_n$

- Orice r -combinare C (cu sau fără repetiție) a lui S are o **reprezentare lexicografică** unică $C = \{s_1, \dots, s_r\}$ cu $s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_r$.

▶ Exemple: $\{d, a, c\}$ și $\{a, b, a, d, b\}$ au reprezentările lexicografice $\{a, c, d\}$ și $\{a, a, b, b, d\}$

▶ De acum încolo scrie toate combinările în reprezentare lexicografică.

- Două șiruri $s_1 \dots s_p$ și $s'_1 \dots s'_q$ se compară lexicografic ca și cuvintele din dicționar: $s_1 \dots s_p <_{\text{lex}} s'_1 \dots s'_q$ dacă
 - 1 $s_1 \dots s_p$ este un prefix al lui $s'_1 \dots s'_q$, sau
 - 2 există $1 \leq i \leq \min(p, q)$ astfel încât $s_1 \dots s_{i-1} = s'_1 \dots s'_{i-1}$ și $s_i < s'_i$.
- $\langle s_1, \dots, s_p \rangle <_{\text{lex}} \langle s'_1, \dots, s'_p \rangle$ dacă $s_1 \dots s_p <_{\text{lex}} s'_1 \dots s'_p$.
- $\{s_1, \dots, s_p\} <_{\text{lex}} \{s'_1, \dots, s'_q\}$ dacă $s_1 \dots s_p <_{\text{lex}} s'_1 \dots s'_q$.

Q1: Să se enumere în ordine lexicografică permutările $\langle d, a, c, b \rangle, \langle b, c, a, d \rangle, \langle b, a, c, d \rangle$.

Q2: Să se enumere în ordine lexicografică submulțimile $A = \{d, a, e\}, B = \{c, e, b\}, C = \{d, b, c\}$.

Q1: Să se enumere în ordine lexicografică permutările $\langle d, a, c, b \rangle, \langle b, c, a, d \rangle, \langle b, a, c, d \rangle$.

R1: $\langle b, a, c, d \rangle <_{lex} \langle b, c, a, d \rangle <_{lex} \langle d, a, c, b \rangle$.

Q2: Să se enumere în ordine lexicografică submulțimile $A = \{d, a, e\}$, $B = \{c, e, b\}$, $C = \{d, b, c\}$.

Q1: Să se enumere în ordine lexicografică permutările $\langle d, a, c, b \rangle, \langle b, c, a, d \rangle, \langle b, a, c, d \rangle$.

R1: $\langle b, a, c, d \rangle <_{lex} \langle b, c, a, d \rangle <_{lex} \langle d, a, c, b \rangle$.

Q2: Să se enumere în ordine lexicografică submulțimile $A = \{d, a, e\}$, $B = \{c, e, b\}$, $C = \{d, b, c\}$.

R2: Mai întâi scriem toate submulțimile folosind reprezentarea lexicografică: $A = \{a, d, e\}$, $B = \{b, c, e\}$, $C = \{b, c, d\}$.

Apoi le ordonăm lexicografic:

$\{a, d, e\} <_{lex} \{b, c, d\} <_{lex} \{b, c, e\}$, deci $A <_{lex} C <_{lex} B$.

Ordonarea lexicografică

Enumerare, ranking și unranking

Dacă enumerăm în ordine lexicografică toate aranjamentele combinatoriale de un anumit tip și le numerotăm începând cu 0, obținem rangul lexicografic al fiecărui aranjament.

NOTAȚII FOLOSITE: Dacă $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ cu $a_1 < \dots < a_n$ este mulțimea de elemente folosite în aranjamente, atunci

- $rk(p, S) = i - 1$ dacă $p = a_i$
- $rkLex_S(C)$ este rangul lexicografic al aranjamentului combinatorial C
- $nextLex_S(C)$ este aranjamentul combinatorial care urmează imediat după C în ordine lexicografică.

Ordonarea lexicografică a aranjamentelor combinatoriale

Exemple ilustrate pentru $A = \{a, b, c\}$ cu $a < b < c$

r -permutări ale lui A

rang lexicografic	permutare	2-permutare	1-permutare
0	$\langle a, b, c \rangle$	$\langle a, b \rangle$	$\langle a \rangle$
1	$\langle a, c, b \rangle$	$\langle a, c \rangle$	$\langle b \rangle$
2	$\langle b, a, c \rangle$	$\langle b, a \rangle$	$\langle c \rangle$
3	$\langle b, c, a \rangle$	$\langle b, c \rangle$	—
4	$\langle c, a, b \rangle$	$\langle c, a \rangle$	—
5	$\langle c, b, a \rangle$	$\langle c, b \rangle$	

r -permutări cu repetiție ale lui A

rang lexicografic	2 – permutare cu repetiție
0	$\langle a, a \rangle$
1	$\langle a, b \rangle$
2	$\langle a, c \rangle$
3	$\langle b, a \rangle$
$\vdots$	$\vdots$

Ordonarea lexicografică a aranjamentelor combinatoriale

Exemple ilustrate pentru $A = \{a, b, c, d\}$ cu $a < b < c < d$

r -combinări ale lui A

rang lexicografic	3-combinare	2-combinare
0	$\{a, b, c\}$	$\{a, b\}$
1	$\{a, b, d\}$	$\{a, c\}$
2	$\{a, c, d\}$	$\{a, d\}$
3	$\{b, c, d\}$	$\{b, c\}$
4	—	$\{b, d\}$
5	—	$\{c, d\}$

Ordonarea lexicografică

Probleme de ranking, unranking și enumerare

Vom prezenta metode de rezolvare a următoarelor probleme:

Ranking: Să se calculeze rangul $rkLex_S(C)$ al unui anumit tip de aranjament combinatorial.

Unranking: Se dă un număr $k \in \mathbb{N}$. Să se determine aranjamentul combinatorial C pentru care $rkLex_S(C) = k$.

Enumerare: Să se calculeze $nextLex_S(C)$.

r -permutări

Ranking, unranking și enumerare pentru ordonarea lexicografică

Considerăm $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ și r -permutarea $\pi = \langle p_1, p_2, \dots, p_r \rangle$.

- **Ranking:** $rkLex_S(\pi) = 0$ dacă $\pi = \langle a_1, \dots, a_r \rangle$. În caz contrar, $rkLex_S(\pi) = i \cdot P(n-1, r-1) + rkLex_{S-\{p_1\}}(\langle p_2, \dots, p_r \rangle)$ unde $i = rk(p_1, S)$
- **Unranking:** dacă $k = rkLex_S(\pi)$ atunci
 - Dacă $k = 0$, atunci $\pi = \langle a_1, \dots, a_r \rangle$.
 - Dacă $k > 0$, fie $i = \lfloor k / P(n-1, r-1) \rfloor$. Atunci $\pi = \langle p_1, p_2, \dots, p_r \rangle$ unde $rk(p_1, S) = i$ și

$$k - i \cdot P(n-1, r-1) = rkLex_{S-\{p_1\}}(\langle p_2, \dots, p_r \rangle)$$

- **Enumerare** pentru permutări: Dacă $\pi = \langle a_n, a_{n-1}, \dots, a_1 \rangle$ atunci $nextLex_S(\pi)$ nu există. Altfel, fie $i = \min\{j \mid p_j > p_{j+1} > \dots > p_n\}$ și $k = \max\{j \mid p_{i-1} < p_j\}$. $nextLex_S(\pi)$ se obține din π în 2 pași:
 - 1 Se permută locurile lui a_{i-1} și a_k în π , apoi
 - 2 Se inversează ordinea elementelor $p_i, p_{i+1}, \dots, p_n$ în π .

Exemple pentru r -permutări

Ranking lexicografic

Q: Ce rang lexicografic are $\langle 4, 2, 1, 3 \rangle$ dacă $S = \{ \overset{0}{1}, \overset{1}{2}, \overset{2}{3}, \overset{3}{4}, \overset{4}{5} \}$?

R:

$$\begin{aligned} rkLex_S(\langle 4, 2, 1, 3 \rangle) &= 3 \cdot P(4, 3) + rkLex_{\{1, 2, 3, 5\}}(\langle 2, 1, 3 \rangle) \\ &= 72 + rkLex_{\overset{0}{1}, \overset{1}{2}, \overset{2}{3}, 5}(\langle 2, 1, 3 \rangle) \\ &= 72 + 1 \cdot P(3, 2) + rkLex_{\{1, 3, 5\}}(\langle \textcolor{violet}{1}, \textcolor{violet}{3} \rangle) \\ &= 72 + 6 + 0 = \textcolor{red}{78} \end{aligned}$$

Exemple pentru r -permutări

Unranking lexicografic

Q: Care 4-permutare a lui $S = \{\overset{0}{1}, \overset{1}{2}, \overset{2}{3}, \overset{3}{4}, \overset{4}{5}\}$ are rangul 78?

R: Fie $\pi = \langle p_1, p_2, p_3, p_4 \rangle$ 4-permutarea respectivă.

$n = 5, r = 4$, deci $i = \lfloor 78/P(4, 3) \rfloor = \lfloor 78/24 \rfloor = 3$ și

$rk(p_1, S) = 3$. Deci $p_1 = 4$ și

$78 - 3 \cdot 24 = 6 = rk_{Lex_{S'}}(\langle p_2, p_3, p_4 \rangle)$ unde $S' = \{1, 2, 3, 5\}$.

$n = 4, r = 3$, deci $i = \lfloor 6/P(3, 2) \rfloor = \lfloor 6/6 \rfloor = 1$ și

$rk(p_2, S') = 1$. Deci $p_2 = 2$ și

$6 = 1 \cdot 6 = \textcolor{violet}{0} = rk_{Lex_{S''}}(\langle p_3, p_4 \rangle)$ unde $S'' = \{1, 3, 5\}$.

Rezultă că $\langle p_3, p_4 \rangle = \langle 1, 3 \rangle$, deci $\pi = \langle \textcolor{red}{4}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{3} \rangle$.

Exemple pentru permutări

Enumerare cu $nextLex_S(\pi)$

Q: Care permutare a lui $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ urmează după $\langle 3, 2, 5, 7, 6, 4, 1 \rangle$ în ordine lexicografică?

R: Fie $\pi = \langle 3, 2, 5, 7, 6, 4, 1 \rangle = \langle p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7 \rangle$. Cel mai lung sufix descrescător al lui π este $7, 6, 4, 1$, și începe cu $p_4 = 7$, deci $\min\{j \mid p_j > p_{j+1} > \dots > p_7\} = i = 4$.

Cel mai din dreapta element din π mai mare decât $p_{i-1} = 5$ este $p_5 = 6$, deci $\max\{j \mid p_j > p_{i-1}\} = k = 5$.

$nextLex_S(\langle 3, 2, 5, 7, 6, 4, 1 \rangle)$ se calculează în 2 pași:

- 1 Schimbăm locurile lui p_{i-1} și p_k în $\pi \Rightarrow \langle 3, 2, 6, 7, 5, 4, 1 \rangle$.
- 2 Inversăm ordinea elementelor p_4, p_5, p_6, p_7 în $\pi \Rightarrow \langle 3, 2, 6, 1, 4, 5, 7 \rangle$.

Deci $nextLex_S(\langle 3, 2, 5, 7, 6, 4, 1 \rangle) = \langle 3, 2, 6, 1, 4, 5, 7 \rangle$.

r -permutări cu repetiție

Ranking și unranking pentru ordonarea lexicografică

Considerăm $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ și r -permutarea cu repetiție $\pi = \langle p_1, p_2, \dots, p_r \rangle$.

- **Ranking:** $rkLex_S(\pi) = \sum_{k=1}^r rk(p_i, S) \cdot n^{r-i}$
- **Unranking:** Dacă $\pi = \langle p_1, \dots, p_r \rangle$ este o r -permutare cu repetiție a lui S cu $rkLex_S(\pi) = k$, atunci putem afla valorile componentelor $p_1, \dots, p_r$ în felul următor:
 1. Calculăm reprezentarea lui k în baza n cu r cifre: $d_1 d_2 \dots d_r$
 2. Fiecare p_i satisface condiția $rk(p_i, S) = d_i$.

Exemple pentru r -permutări cu repetiție

Ranking și unranking lexicografic

$$S = \{\overset{0}{a}, \overset{1}{b}, \overset{2}{c}, \overset{3}{d}, \overset{4}{e}\} \text{ cu } a < b < c < d < e.$$

Q1: Ce rang lexicografic are 3-permutarea cu repetiție $\langle d, d, a \rangle$ a lui S ?

R1: $rkLex_S(\langle d, d, a \rangle) = rk(d, S) \cdot 5^2 + rk(d, S) \cdot 5^1 + rk(a, S) \cdot 5^0 = 3 \cdot 25 + 3 \cdot 5 + 0 \cdot 1 = \mathbf{90}$.

Q2: Care 5-permutare cu repetiție a lui S are rangul lexicografic 516?

R2: Fie $\pi = \langle p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 \rangle$ 5-permutarea cu repetiție cu rangul lexicografic 516.

$$516 = 04031_5$$

Deci $\pi = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}, \mathbf{a}, \mathbf{d}, \mathbf{b} \rangle$

Submulțimi

Ranking și unranking pentru ordonarea lexicografică

Exemplu pentru $S = \{a, b, c\}$ cu $a < b < c$:

submulțime C	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b, c\}$	$\{a, c\}$	$\{b\}$	$\{b, c\}$	$\{c\}$
$rkLex_S(C)$	0	1	2	3	4	5	6	7

- **Ranking:** Dacă $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ și $\{s_1, s_2, \dots, s_r\}$ este reprezentarea lexicografică a lui C atunci
 - dacă $C = \emptyset$ atunci $rkLex_S(C) = 0$.
 - dacă $rk(s_1, S) = i$ (adică $s_1 = a_{i+1}$) atunci
$$rkLex_S(C) = 1 + 2^n - 2^{n-i} + rkLex_{\{a_{i+2}, \dots, a_n\}}(\{s_2, \dots, s_r\}).$$
- **Unranking:** Dacă $rkLex_S(C) = k$ atunci
 - dacă $k = 0$ atunci $C = \emptyset$.
 - dacă i satisface condiția $2^n - k < 2^{n-i} \leq 2 \cdot (2^n - k)$, atunci
$$C = \{a_i\} \cup C' \text{ unde } rkLex_{\{a_{i+1}, \dots, a_n\}}(C') = k - 1 - 2^n + 2^{n-i+1}$$

Exemple pentru submulțimi

Ranking lexicografic

$S = \{a, b, c, d, e, f\}$ cu $a < b < c < d < e < f$.

Q1: Ce rang lexicografic are submulțimea $\{b, d, f\}$ a lui S ?

R1: $S = \{a^0, b^1, c^2, d^3, e^4, f^5\}$ are 6 elemente și $rk(b, S) = 1$, deci

$$\begin{aligned}rkLex_S(\{b, d, f\}) &= 1 + 2^6 - 2^5 + rkLex_{\{c, d, e, f\}}(\{d, f\}) \\&= 33 + rkLex_{\{c^0, d^1, e^2, f^3\}}(\{d, f\}) \\&= 33 + 1 + 2^4 - 2^3 + rkLex_{\{e^0, f^1\}}(\{f\}) \\&= 42 + 1 + 2^2 - 2^1 + rkLex_{\emptyset}(\emptyset) \\&= 45 + rkLex_{\emptyset}(\emptyset) = 45 + 0 = \mathbf{45}.\end{aligned}$$

Exemple pentru submulțimi

Unranking lexicografic

$S = \{a, b, c, d, e, f\}$ cu $a < b < c < d < e < f$.

Q1: Care submulțime a lui S are rangul lexicografic 45?

R1: Fie C submulțimea căutată.

$S = \{a^0, b^1, c^2, d^3, e^4, f^5\}$ are $n = 6$ elemente și

$2^n - 45 = 19 < 2^5 = 32 \leq 2 \cdot (2^n - 45)$, deci i pentru care $n - i = 5$

este $i = 1$, și $C = \{b\} \cup C'$ unde

$$rkLex_{\{c,d,e,f\}}(C') = 45 - 1 - 2^6 + 2^{6-1} = 12.$$

$\{c^0, d^1, e^2, f^3\}$ are $n = 4$ elemente și

$2^n - 12 = 4 < 2^3 = 8 \leq 2 \cdot (2^n - 12)$, deci i pentru care $n - i = 3$

este $i = 1$, și $C' = \{d\} \cup C''$ unde

$$rkLex_{\{e,f\}}(C'') = 12 - 1 - 2^4 + 2^{4-1} = 3.$$

$\{e^0, f^1\}$ are $n = 2$ elemente și $2^n - 3 = 1 < 2^1 = 2 \leq 2 \cdot (2^n - 3)$,

deci i pentru care $n - i = 1$ este $i = 1$, și $C'' = \{f\} \cup C'''$ unde

$$rkLex_{\emptyset}(C''') = 3 - 1 - 2^2 + 2^{2-1} = 0.$$

Rezultă că $C''' = \emptyset$ și $C = \{b, d, f\}$

Submulțimi

Ranking și unranking pentru ordonarea binară

- Presupunem că $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ cu $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.
- **Ranking:** rangul binar al unei submulțimi $S' \subseteq S$ este

$$rkBin_S(S') = \sum_{i=0}^n b_i \cdot 2^{n-i} \quad \text{unde } b_i = \begin{cases} 1 & \text{dacă } a_i \in S', \\ 0 & \text{dacă } a_i \notin S'. \end{cases}$$

- Scriem $S_1 <_{bin} S_2$ dacă $rkBin_S(S_1) < rkBin_S(S_2)$. De exemplu, $rkBin_{\{a,b,c,d\}}(\{a, c\}) = 1010_2 = 10$ și

$$\emptyset <_{bin} \{d\} <_{bin} \{c\} <_{bin} \{c, d\} <_{bin} \dots <_{bin} \{a, b, c, d\}$$

- **Unranking:** dacă $rkBin_S(S') = k$ și reprezentarea lui k în baza 2 pe n biți este $b_1 b_2 \dots b_n$, atunci

$$S' = \{a_i \mid 1 \leq i \leq n \text{ și } b_i = 1\}$$

Exemple pentru submulțimi

Ranking și unranking binar

Q1: Ce rang binar are submulțimea $\{b, d, e\}$ a lui $S = \{a, b, c, d, e, f\}$?

R1: $rkBin_S(\{b, d, e\}) = 010110_2 = 2^4 + 2^2 + 2^1 = 22$.

Q2: Care submulțime a lui $\{a, b, c, d, e, f\}$ are rangul lexicografic 43?

R2: $43 = 101011_2$, deci submulțimea cu rangul 43 este $\{a, c, e, f\}$.